Propuesta de servidor para el Módulo de Operaciones

Cuadro comparativo de costos, especificaciones técnicas, ventajas y desventajas, y recomendación

Para presentación al Directorio · 06 de noviembre de 2026

Decisión que se solicita al Directorio
Aprobar la contratación de un servidor en la nube a nombre de la empresa para pasar el módulo a producción. Hoy funciona en un laboratorio académico, que no es propiedad de la empresa y no es apto para datos de producción.

Recomendación: AWS Lightsail, plan de 16 GB (4 núcleos, 16 GB de memoria, 320 GB de disco SSD y 6 TB de tráfico al mes), con copias de seguridad automáticas y una copia externa.
Costo estimado: unos **USD 95 al mes** (unos S/ 332), es decir, **USD 1 140 al año** (unos S/ 3,990), más IGV si corresponde.

Alternativa de menor costo: el plan de 8 GB (2 núcleos), por unos USD 53 al mes. Sirve para empezar, pero tiene la mitad de los procesadores con los que se midió la velocidad del sistema. Se puede subir de plan después en unos 30 minutos.

Punto	Resumen
Por qué AWS	El sistema ya está en AWS (EC2) y conectado con SAP. Seguir en AWS no exige rehacer nada: se mudan la base y los archivos, y la VPN hacia SAP queda igual.
Por qué Lightsail y no EC2	Mismo centro de datos y misma calidad que EC2, pero con precio fijo mensual que ya incluye el disco, la IP fija y el tráfico. En EC2 esas partes se cobran por separado y la factura varía.
Por qué 16 GB y 4 núcleos	La prueba de carga de la ronda V20 se hizo con 4 núcleos: hasta unas 100 personas conectadas, con respuestas de menos de medio segundo en la mayoría de pantallas. El disco de 320 GB alcanza para unos 5 años si las fotos se comprimen (sección 3).
Por qué no la laptop	Sirve para pruebas o como copia de respaldo local, pero no para producción. No está hecha para estar encendida 24/7, no tiene redundancia y, si se corta la luz o internet en planta, nadie puede usar el sistema: choferes y vendedores en la calle tampoco.

1. Situación actual y qué guarda el sistema

Hoy el módulo corre en una instancia EC2 de AWS de un laboratorio académico. Llega a SAP Business One (Service Layer) por un túnel abierto desde una máquina virtual de la empresa; la ronda V21 dejó lista una VPN WireGuard para reemplazarlo. Para producción, el servidor debe ser **de la empresa**, por tres motivos:

• La cuenta académica no es de la empresa y puede vencer o cerrarse.
• Los datos de clientes y trabajadores (nombres, DNI de receptores, firmas, fotos) son datos personales protegidos por la Ley 29733; la empresa debe ser la titular del servidor que los guarda.
• Se necesita facturación a nombre de la empresa, control de accesos y copias de seguridad propias.

Qué se guarda en el servidor (base de datos y archivos):

Información	Ejemplos	Dónde se guarda	Crecimiento
Maestros traídos de SAP	Clientes y sus direcciones, artículos, almacenes, listas de precios, condiciones de pago	Base de datos	Bajo
Ventas	OV y sus líneas, cotizaciones, oportunidades, penalidades, pagos, incidencias	Base de datos	Medio
Compras e importaciones	Presolicitudes, OC, cotizaciones, llegadas, archivos de OC y facturas (PDF)	Base de datos + archivos	Medio
Inventario	Stock por lote y almacén, reservas, movimientos, conteos de inventario, fumigaciones	Base de datos	Medio
Copias de lo traído de SAP	Cada carga de stock, OV, liquidaciones y despachos queda con sus filas (sirve de respaldo y para conciliar)	Base de datos	Alto
Producción y Calidad	Partes, liquidaciones, formatos de calidad, certificados, inspecciones, no conformidades	Base de datos + fotos	Medio
Evidencias fotográficas	Fotos de inicio y fin de los montacarguistas, fin de picking, checklist vehicular, entregas	Archivos	**Muy alto**
Documentos de distribución	Guías firmadas, firma del receptor, conformidades, facturas de transporte	Archivos	Alto
Control y seguridad	Usuarios, permisos, alertas, auditoría de cada cambio, registro de errores	Base de datos	Medio

Importante: el módulo guarda **una copia de los datos de SAP que usa** (clientes, OV, stock, despachos, liquidaciones), además de todo lo que se registra solo en el módulo (fotos, firmas, partes, alertas). Esa copia **no reemplaza la copia de seguridad propia de SAP**: la base de SAP debe seguir respaldándose en el servidor de SAP.

2. Especificaciones técnicas del servidor

Están basadas en la prueba de carga de la ronda V20, hecha con PostgreSQL y gunicorn igual que en el servidor, sobre una base de volumen realista (1 505 clientes, 1 517 lotes, 435 OV, 20 473 registros de auditoría):

Escenario medido (4 núcleos)	Peticiones/s	Mediana	95 % de respuestas
30 usuarios con uso intenso (un clic cada 2 s)	10	0,2 s	1,3 s
60 usuarios con uso intenso	17	0,5 s	3,2 s
100 usuarios con uso normal (un clic cada ~10 s)	6	0,2 s	3,4 s
200 usuarios con uso normal	9	0,9 s	10,9 s

Recurso	Mínimo (piloto, hasta ~30 usuarios a la vez)	Recomendado (producción, hasta ~100 a la vez)	Para crecer (200 o más a la vez)	Por qué
Núcleos (vCPU)	2	**4**	8	La prueba de carga se hizo con 4. El sistema usa procesos = núcleos + 1, con 4 hilos cada uno, y se ajusta solo.
Memoria RAM	4 GB	**8 a 16 GB**	32 GB	PostgreSQL usa la memoria como caché: con 16 GB la base cabe entera en memoria durante años, y las pantallas e informes responden más rápido.
Disco del sistema y la base	80 GB SSD	**160 a 320 GB SSD**	320 GB + disco adicional	Base de datos, sistema operativo, copias diarias de la base y las fotos (ver sección 3).
Almacenamiento de archivos	En el mismo disco	**En el mismo disco, con fotos comprimidas**	Almacenamiento de objetos (S3)	Las fotos son lo que más crece. S3 cuesta USD 0,023 por GB al mes y no tiene límite.
Tráfico de red	1 TB/mes	**3 a 6 TB/mes** (incluido)	6 TB/mes o más	Las fotos que se suben no cuentan como tráfico de salida; las que se ven y descargan sí.
IP pública fija	Sí	**Sí**	Sí	Para el dominio, el certificado HTTPS y la VPN con SAP.
Sistema y programas	Ubuntu 24.04 LTS	Ubuntu 24.04 LTS, PostgreSQL 16, Python 3, Caddy (HTTPS)	Igual	Programas gratuitos (código abierto): no hay licencias que pagar.
Copias de seguridad	Diaria	**Diaria automática (7 días) + copia externa (30 días)**	Igual + réplica	Instantánea del servidor y copia de la base y los archivos fuera del servidor.
Conexión con SAP	VPN WireGuard	**VPN WireGuard (punto a punto)**	Igual	Ya está preparada (ronda V21). Solo expone el puerto 50000 del Service Layer.

3. Cuánto espacio se necesita y cómo crecerá

No se tienen todavía los volúmenes reales de producción, así que el cálculo usa **supuestos de trabajo** que conviene confirmar con cada área. El resultado escala en proporción: si hay el doble de fotos, se necesita el doble de espacio de fotos. Se toman 310 días laborables al año.

Origen de los archivos (supuesto diario)	Cantidad/día	Sin comprimir (~3 MB c/u)	Comprimido (~250 KB c/u)
Montacarguistas: foto de inicio y de fin por movimiento (120 movimientos)	240 fotos	720 MB	60 MB
Fin de picking (40 OV)	40 fotos	120 MB	10 MB
Entregas: foto, guía firmada y firma del receptor (40 paradas)	120 archivos	360 MB	30 MB
Checklist vehicular de salida y retorno (10 unidades × 4 fotos × 2)	80 fotos	240 MB	20 MB
Calidad: formatos, fumigaciones, inspecciones	40 fotos	120 MB	10 MB
Documentos PDF: OC, facturas, certificados, cargas Excel (~300 KB c/u)	40 archivos	12 MB	12 MB
Total por día	**~560**	**~1,6 GB**	**~140 MB**
Total por año (310 días)		**~490 GB**	**~44 GB**

Componente	Año 1	Año 3	Año 5	Supuesto
Sistema operativo, programas y registros	10 GB	12 GB	15 GB	Fijo
Base de datos PostgreSQL	5 GB	15 GB	25 GB	~5 GB/año: OV, movimientos, auditoría y dos cargas diarias de stock de SAP
Copias diarias de la base en el servidor (7 días, comprimidas)	2 GB	5 GB	8 GB	La copia de 30 días va fuera del servidor
Fotos y documentos **comprimidos**	44 GB	132 GB	220 GB	~44 GB/año
Total con fotos comprimidas	**~61 GB**	**~164 GB**	**~268 GB**	**Cabe en 320 GB (plan de 16 GB)**
Total sin comprimir las fotos	~507 GB	~1,5 TB	~2,5 TB	No cabe en ningún plan fijo; habría que pagar almacenamiento aparte

Requisito técnico previo: hoy el módulo guarda las fotos tal como las toma el celular (2 a 5 MB cada una). Antes de pasar a producción conviene **comprimirlas al subirlas**, por ejemplo a 1600 px de lado y unos 250 KB. Se siguen viendo bien como evidencia, pesan unas 10 veces menos y se suben más rápido por datos móviles. **Esta mejora aún no está hecha en el sistema**; es un cambio de programación pequeño y se puede incluir en la próxima entrega.
Si en el futuro se supera el disco: se agrega un disco adicional (USD 0,10 por GB al mes) o se pasan las fotos con más de un año a S3 (USD 0,023 por GB al mes), sin cambiar de servidor.

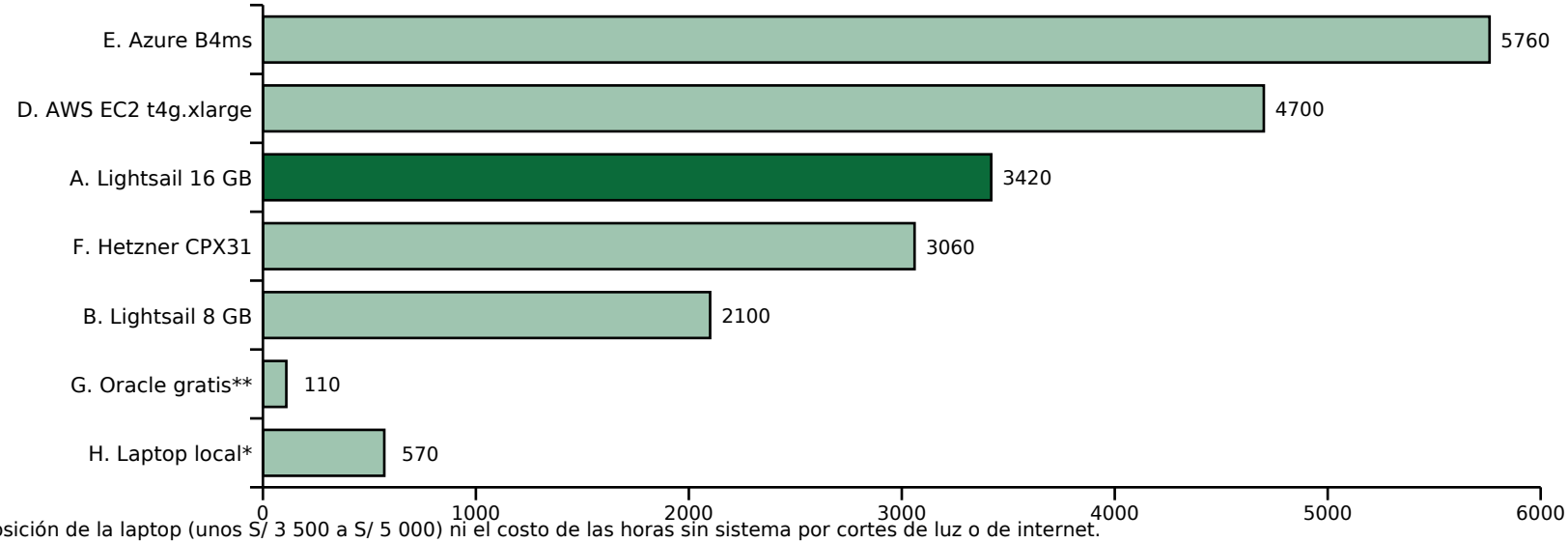
4. Cuadro comparativo de opciones y costos

Montos en USD al mes, sin IGV. Las soles son referenciales, a S/ 3.50 por dólar; actualizar al tipo de cambio del día. Las tarifas son de lista y se tomaron de fuentes públicas en noviembre de 2026 (ver sección 8): **deben confirmarse en la calculadora oficial de cada proveedor antes de contratar**.

Opción	Especificación	Servidor	Disco y extras	Copias de seguridad	Total/mes USD	Total/año USD (S/)	3 años USD
A. AWS Lightsail 16 GB (recomendada)	4 vCPU, 16 GB RAM, 320 GB SSD, 6 TB tráfico, IP fija	84	Incluido	~8 instantáneas + ~3 copia externa S3	**~95**	**~1 140 (S/ 3,990)**	**~3 420**
B. AWS Lightsail 8 GB (económica)	2 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD, 5 TB tráfico, IP fija	44	Incluido (+10 desde el año 3 por un disco adicional de 100 GB)	~6 + ~3	~53–63	~700 (S/ 2,450)	~2 100
C. AWS Lightsail 4 GB (solo piloto)	2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD, 4 TB tráfico	24	Disco lleno en ~1 año	~4 + ~3	~31	~372 (S/ 1,302)	No alcanza
D. AWS EC2 t4g.xlarge (la opción actual, ampliada)	4 vCPU, 16 GB RAM, disco gp3 de 200 GB aparte	~98	Disco ~16 + IP ~3,6 + tráfico de salida ~0–9	~5 instantáneas + ~3 S3	~125–135	~1 560 (S/ 5,460)	~4 700
E. Microsoft Azure B4ms	4 vCPU, 16 GB RAM (precio de 2 × B2ms)	~121	Disco administrado ~20–40 (estimado)	~10 (estimado)	~150–170	~1 920 (S/ 6,720)	~5 760
F. Hetzner CPX31 (EE. UU.)	4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB	~70 (EUR 62,49)	IP aparte	~14 (20 %)	~85	~1 020 (S/ 3,570)	~3 060
G. Oracle Cloud «Always Free»	Hasta 4 núcleos Ampere, 24 GB RAM, 200 GB	0	Incluido	~3 copia externa	~3	~36	~110
H. Laptop de la empresa como servidor local	Según la laptop; mínimo 4 núcleos, 16 GB RAM y SSD de 512 GB	0 (equipo existente)	UPS S/ 450 + disco externo S/ 300 una sola vez; luz ~S/ 25 al mes	Disco externo + S3 ~3	~10 (S/ 35)	~330 el año 1 (S/ 1,155)	~570 + reposición del equipo

Notas:
• **Lightsail:** la instantánea automática diaria guarda 7 días y se cobra a USD 0,05 por GB al mes (solo lo usado y los cambios). El tráfico extra cuesta USD 0,09 por GB.
• **EC2:** con un compromiso de 1 año (Savings Plan) el servidor baja aproximadamente un 30 %, unos USD 100 al mes en total. Aun así es más caro y más complejo de administrar que Lightsail.
• **Hetzner:** subió sus precios dos veces en 2026 (abril y junio), hasta 2 a 3 veces en algunos planes. Es inestable para presupuestar y no tiene centro de datos en Sudamérica.
• **Oracle gratis:** no tiene garantía de servicio, puede no haber capacidad para crear la máquina y Oracle puede reclamar máquinas poco usadas. Sirve como ambiente de pruebas, no de producción.
• **IGV:** los servicios digitales de proveedores del exterior pagan IGV en el Perú. Confirmar con Contabilidad cómo se factura.

Costo acumulado a 3 años (USD, sin IGV)



* No incluye la reposición de la laptop (unos S/ 3 500 a S/ 5 000) ni el costo de las horas sin sistema por cortes de luz o de internet.
** Sin garantía de servicio y con riesgo de que Oracle recupere la máquina.

5. Ventajas y desventajas

Opción	Ventajas	Desventajas
A. AWS Lightsail 16 GB	• Precio fijo y predecible: incluye disco, IP y 6 TB de tráfico. • Misma infraestructura de AWS, con un 99,99 % de disponibilidad del centro de datos. • Mismo proveedor que hoy: la mudanza y la VPN hacia SAP no cambian. • 4 núcleos, igual que en la prueba de carga. • Instantáneas automáticas con un clic y subida de plan en minutos. • Facturación a nombre de la empresa.	• Cuesta más que el plan de 8 GB. • Es un solo servidor: si falla, se restaura la instantánea en unos 30 a 60 minutos. • Si se superan los 6 TB de tráfico, se paga el exceso (improbable con fotos comprimidas).
B. AWS Lightsail 8 GB	• Cuesta casi la mitad que el de 16 GB. • Mismas ventajas de AWS y Lightsail. • Se sube al de 16 GB en minutos cuando haga falta.	• Tiene 2 núcleos: la mitad que en la prueba de carga. • Los informes pesados pueden hacer más lento al resto. • El disco de 160 GB se llena hacia el año 3.
D. AWS EC2	• Es lo que hoy está conectado con SAP. • Lo más flexible: cualquier tamaño, discos separados, bases administradas (RDS). • Con compromiso anual baja el precio.	• Cobra por separado el disco, la IP, el tráfico y las copias: la factura varía cada mes. • Es más complejo de administrar. • Cuesta 30 a 40 % más que Lightsail con la misma capacidad.
E. Microsoft Azure	• Buen soporte corporativo. • Se integra con Microsoft 365, si la empresa lo usa.	• Es el más caro de la comparación. • Habría que mudar todo a otro proveedor y rehacer la VPN. • Disco y copias se cobran aparte.

Opción	Ventajas	Desventajas
F. Hetzner	• Hardware potente por el precio.	• Precios inestables: dos alzas en 2026. • Lejos del Perú: mayor latencia. • Soporte y facturación menos adecuados para una empresa peruana.
G. Oracle «Always Free»	• Gratis. • Máquina potente: 4 núcleos y 24 GB de RAM.	• Sin garantía de servicio ni soporte. • Oracle puede recuperar la máquina. • No es recomendable para datos de producción. Sirve como ambiente de pruebas.
H. Laptop de la empresa (servidor local)	• Sin pago mensual al proveedor. • Los datos quedan físicamente en la empresa. • Llega a SAP por la red interna, sin VPN. • Útil como ambiente de pruebas o como copia local de respaldo.	• Una laptop no está diseñada para estar encendida 24/7: calor, batería y desgaste. • Es un único punto de falla: si se daña, se pierde el sistema hasta repararla. • Un corte de luz o de internet en planta detiene el sistema para todos, incluidos choferes, vendedores y gerencia fuera de la oficina. • Para publicarlo hacia afuera se necesita IP fija o un túnel, y aumenta el riesgo de ataques a la red interna. • Riesgo de robo o daño físico; las copias quedan a cargo de una persona. • El área de Sistemas tiene que administrar todo.

6. Evaluación ponderada

Puntaje de 1 (malo) a 5 (excelente). El peso refleja lo que pidió la empresa: costo, velocidad, que el sistema esté siempre disponible, respaldo de la información, crecimiento y conexión con SAP.

Criterio	Peso	A. Lightsail 16 GB	B. Lightsail 8 GB	D. AWS EC2	E. Azure	F. Hetzner	G. Oracle gratis	H. Laptop local
Costo	20 %	4	5	2	2	3	5	5
Velocidad y rendimiento	20 %	5	3	5	5	3	4	3
Disponibilidad (24/7, sin cortes)	20 %	5	5	5	5	4	2	1
Respaldo y seguridad de datos	15 %	4	4	5	5	3	3	1
Escalabilidad (crecer sin rehacer)	10 %	4	4	5	5	4	3	1
Conexión con SAP	10 %	5	5	5	3	3	4	5
Facilidad de administración	5 %	5	5	3	3	3	3	2
Puntaje final (sobre 5)	100 %	**4.55**	**4.35**	**4.30**	**4.10**	**3.30**	**3.50**	**2.65**

La opción A obtiene el mayor puntaje. EC2 (D) empata en rendimiento y respaldo, pero cuesta más y su factura varía cada mes. La laptop (H) es la más barata, pero la peor en disponibilidad y respaldo, que es lo más crítico para un sistema del que dependen almacén, despacho y ventas todos los días.

7. Conclusión y plan de implementación

Conclusión: se recomienda contratar **AWS Lightsail, plan de 16 GB (4 vCPU, 16 GB de RAM, 320 GB SSD, 6 TB de tráfico, IP fija)** en una **cuenta de AWS a nombre de la empresa**, con:

- instantánea automática diaria;
- copia externa de la base y los archivos en S3;
- compresión de fotos (mejora pendiente);
- la VPN WireGuard hacia SAP ya preparada.

Presupuesto: unos **USD 95 al mes / USD 1 140 al año** (unos S/ 3,990 al año), más IGV si corresponde. Con eso se cubren hasta unas 100 personas conectadas a la vez y unos 5 años de fotos y documentos.

Si el presupuesto obliga a empezar con menos, el plan de 8 GB (unos USD 53 al mes) funciona para un piloto y se sube al de 16 GB en minutos, sin reinstalar.

La laptop de la empresa se puede usar como **servidor de pruebas** o como **copia local diaria** del servidor en la nube, no como servidor principal.

Paso	Qué se hace	Responsable	Tiempo
1	Crear la cuenta de AWS de la empresa: tarjeta corporativa, doble factor de autenticación y alerta de presupuesto (p. ej. USD 120 al mes)	Gerencia / Sistemas	1 día
2	Crear la instancia Lightsail de 16 GB con IP fija y abrir solo los puertos 443 (web), 22 (administración) y UDP 51820 (VPN)	Sistemas + desarrollo	1 hora

Paso	Qué se hace	Responsable	Tiempo
3	Instalar el sistema según la guía docs/25 (PostgreSQL, Caddy con HTTPS y servicio del sistema)	Desarrollo	2–3 horas
4	Activar la VPN WireGuard hacia SAP (docs/36, sección 5) y probar con la base de pruebas de SAP	Sistemas + desarrollo	Medio día
5	Mudar la base y los archivos del servidor académico al nuevo (copia y restauración) y verificar los totales	Desarrollo	2 horas
6	Configurar el dominio de la empresa, las instantáneas automáticas y la copia externa a S3	Sistemas	2 horas
7	Implementar la compresión de fotos y hacer el recorrido de pruebas por área	Desarrollo + usuarios clave	1–2 días
8	Puesta en producción y retiro del servidor académico	Todos	1 día

8. Supuestos, límites de este análisis y fuentes

• Los precios son de lista en USD, se consultaron en noviembre de 2026 y no incluyen IGV. Los proveedores los cambian: en 2026 hubo alzas por el costo de la memoria (DRAM). Antes de contratar, confirmarlos en la página oficial de precios o en la calculadora de cada proveedor. Desde este entorno no se pudo abrir la página oficial de AWS, así que las cifras de AWS vienen de fuentes que la citan.
• Los volúmenes diarios de fotos y documentos son supuestos de trabajo, no mediciones; deben confirmarse con cada área. El espacio necesario crece en proporción.
• La capacidad de usuarios sale de la prueba de carga de la ronda V20, con 4 núcleos y la base, el sistema y el generador de carga en la misma máquina. Es un resultado conservador.
• No se verificó en qué región de AWS está hoy la instancia académica. Se recomienda la región más cercana a la empresa que ofrezca Lightsail y que convenga para la VPN; confirmarla al crear la cuenta.
• Para comparar, el costo de la laptop no incluye las horas del personal que la administra ni el costo de las horas sin sistema.

Fuentes consultadas (noviembre de 2026):

Tema	Fuente
AWS Lightsail: planes, instantáneas y almacenamiento	https://cloudburn.io/blog/amazon-lightsail-pricing
AWS Lightsail: tabla de planes 2026	https://kuberns.com/blogs/aws-lightsail-pricing-your-comprehensive-guide/
AWS Lightsail: calculadora de planes y excesos	https://www.factualminds.com/tools/aws-lightsail-pricing-calculator/
AWS Lightsail: página oficial de precios (para confirmar)	https://aws.amazon.com/lightsail/pricing/
AWS EC2 t4g.large en us-east-1	https://calculator.holori.com/aws/ec2/t4g.large/us-east-1
AWS EC2 t4g (precios por región)	https://www.devzero.io/instances/aws/t4g.large
AWS EBS gp3	https://cloudburn.io/blog/amazon-ebs-pricing
Amazon S3 y Glacier	https://upstash.com/blog/aws-s3-pricing-explained-2026
Microsoft Azure B2ms	https://www.economize.cloud/resources/azure/pricing/virtual-machine/b2ms/
Hetzner: alzas de 2026	https://wz-it.com/en/blog/hetzner-price-increase-june-2026-cpx-ccx-alternatives/
Hetzner: alza de abril de 2026	https://www.tomshardware.com/tech-industry/hetzner-to-raise-prices-by-up-to-37-percent-from-april-1
Prueba de carga del sistema (ronda V20)	docs/35_RONDA_V20_RENDIMIENTO_NOTIFICACIONES_LOTES.md del proyecto
VPN WireGuard hacia SAP (ronda V21)	docs/36_RONDA_V21_LOTES_SAP_VPN_INVENTARIO.md del proyecto